

IMU

Cismin ivmesini, açısal hızını ve manyetik alan ölçen bir sensör paketidir. Accelerometer, Jiroskop ve manyometre içerir. Accelerometer x,y,z eksenlerinde doğrusal ivmeyi ölçer, jiroskop ç eksen etrafındaki dönme hızını ölçer, manyetometre dünyanın manyetik alanını kullanarak pusula görevi görür ve kuzeyi bulur

Aracın uzaydaki duruşunu belirler.

Su altında sinyallerin alınamadığı ortamlarda anlık verilerini zamana göre entegre ediyor. Ve mesafe ve konumu hesaplıyor. Ancak verilerdeki küçük hatalar zamanla biriktiği için uzun süreli tek başına konum takibinde sapmalar yaşanabilir

DVL

Ses dalgalarının Doppler etkisini kullanarak su tabanına veya suya göre hızını hassas ölçer. Araçtan deniz tabanına ses dalgaları gönderir. Tabandan dönen dalgaların frekans kayması analiz edilerek araca göre 3 boyutlu hızı hesaplanır. Su altında GPS olmadığı için ikisi de hayattır. DVL aracın göre hızını vererek IMU hesaplama hataları sürekli düzeltilir. Projede DVL A50 sensörü kullanılıyor.

Basınç Sensörü

Hidrostatik basıncı ölçerek derinliği hesaplar. Suyun altında inildikçe basınç artar. Sensör basınç değerini elektrik sinyaline dönüştürür.

Aracın istenilen derinlikte kalmasını sağlar. Blue Robotics Bar30 High resolution kullanılıyor.

Kamera Sensörü

Optik görüntüleri dijital verilere dönüştüren sensör sistemidir. CMOS aracıyla ışığı yakalayıp görüntü ve video akışı sağlar. Su altında genelde özel ıslıklandırma ve su altı muhafazaları ile kullanılır. OpenCV, YOLO gibi yapay zeka/ görüntü işleme kütüphaneleriyle birleşerek su altındaki nesnelerin, halkaların vb. Hedef tespiti yapılır. Yarışma görevlerinde (su altı kutu bulma veya renkli çizgileri bulma takip etme) gibi mekanizmaların girdisidir. Arducam 8MP IMX585 kullanılmıştır.

Hidrofon

Su altındaki ses dalgalarını algılayan elektrik sinyallerine dönüştüren bir sensördür.

Uçuş kontrolcü kartı

Pixhawk Cube Orange+ uçuş kartı kullanılmıştır. Üç IMU ve barometresi gibi dahili donanımlara sahip olmasının yanında motor kontrolleri, PWM çıkışı ile doğrudan bu kart tarafından sağlanmakta. Sonar ve basınç sensörleri, yazılımda gecikmeleri önlemek amacıyla doğrudan karta bağlanmıştır. USB ile bilgisayar ile haberleşmekte ve BEC modülü üzerinden güç almaktadır.

SBC(Single board computer)

Bir bilgisayar için kullanılan işlemci, grafik birimi, bellek, depolama arayüzü tek bir devre kartı üzerinde olan halidir. NVIDIA Jetson Orin Nano kullanılmaktadır. Bu modelin yapay zeka işleme son derece yüksektir. Geleneksel bir Raspberry Pi saniyede 1-2 karede YOLO çalıştırıp zorlanırken, Orin Nano bünyesindeki çekirdekler ve optimizasyon sayesinde derin öğrenme modellerini gerçek zamanlı çalıştırabilir, ayrıca engel sakınma ve nesne sınıflandırma gibi yapay zeka görevlerini düşük bir güle yönetebilir.

MAVlink

İnsansız araçlar ile yer kontrol istasyonları veya yoldaş bilgisayarlar arasında veri akışını sağlayan son derece hafif bir mesajlaşma protokolüdür. pub-sub sistemiyle çalışır.

ESC(MOTOR SÜRÜCÜ)

Sistem verimliliği için ve iticiler üzerinde daha iyi kontrol için sağlamak amacıyla BLHeli_32 tabanlı yazılıma sahip ESC modeline geçiş yapılmıştır.

PID

Bir sistemin mevcut durumu ile ulaşmak istenen hedef durumu arasındaki hatayı sürekli hesaplayan ve hatayı sıfırlayan sinyaller üreten algoritmadır. Mesela aracın inmesi istenilen derinlik 2 m olsun Araç 1.9 a inerken hızla hata payı yükselir D terimi fren yaptırır. Sonra 1.95de duruyor sonra hata hep 0.05 olarak kalıyor ve I terimi her geçen saniye bu 0.05i toplayarak motor gücünü ufak ufak artırır ve araç 2 metrede kitlenir.

EKF

Doğrusal olmayan dinamik sistemlerin durumunu tahmin etmek için kullanılır. KF sadece lineer olan sistemlerde optimal olarak çalışır. Ancak hayatta çoğu şey doğrusal değildir. KF ye doğrusal olmayan bir hareket verildiğinde Gauss dağılımı bozulur ve filtre çöker. EKF bu sorunu doğrusal olmayan hareketleri Taylor serisi açılımı ve Jacobian matrisleri kullanarak çözer.

SITL

Otopilot yazılımının fiziksel bir ortama gerke duymadan, doğrudan bilgisayar üzerinde çalıştırılan bir simulasyon ortamıdır. Aracın üzerindeki donanımda çalışan otopilot C++ kaynak kodunun aynısını x86 mimarisinde çalışır.Gazeboda ArduSub SITL kullanılarak simule edilmiştir.

OPENCV

Görüntü işleme,makine öğrenimi uygulamaları geliştirmek için tasarlanmış, açık kaynaklı bir yazılım kütüphanesi.Kamera görüntülerinin alınıp nesne tespiti algoritmaları için kullanılır. Bilgisayar için görüntüler sadece iki ve üç boyutlu matrislerdir. Opencv bu matrisler üzerşnde matematiksel filtreleme,geometrik dönüşüm ve örüntü algılama algoritmalarını doğrusal olarak işlemedir.

YOLO

Görüntülerdeki nesnelerin ne olduğuna ve nerde olduğunu tespit eden son derece hızlı derin öğrenme nesne tespit algoritmasıdır.TAUV aracında YOLOv11 kullanılmıştır

SAM3

Meta tarafından geliştirilen SAM3, görseldeki herhangi bir nesneyi sıfır vuruşlu (zero-shot) olarak piksel piksel ayıklayabilen (segmentasyon) devrimsel bir temel görüntü modelidir. Nesnenin her bir girintisini içeren ppiksel maskesi üretir. Prompt tabanlıdır: nereyi keseceğini bir nokta, kutu veya metin ipucuyla anlar, hesaplama yükü çok ağırdır güçlü Gpular gerektirir, gömülü sistemlerde gerçel-k zamanlı çalıştırmak zordur.